

17. Four digit numbers are formed by using the digits 1, 2, 3, 5 without repetition of digits. How many of them are divisible by 4?

- (a) 120
- (b) 24
- (c) 12
- (d) 6

18. What is the remainder when 2^{120} is divided by 7?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 6

19. For what value of n is the determinant

$$\begin{vmatrix} C(9,4) & C(9,3) & C(10,n-2) \\ C(11,6) & C(11,5) & C(12,n) \\ C(m,7) & C(m,6) & C(m+1,n+1) \end{vmatrix} = 0$$

for every $m > n$?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7

20. If ABC is a triangle, then what is the value of the determinant

$$\begin{vmatrix} \cos C & \sin B & 0 \\ \tan A & 0 & \sin B \\ 0 & \tan(B+C) & \cos C \end{vmatrix} ?$$

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

21. What is the number of different matrices, each having 4 entries that can be formed using 1, 2, 3, 4 (repetition is allowed)?

- (a) 72
- (b) 216
- (c) 254
- (d) 768

22. Let $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 1\}$. Which of the following is/are bijective functions from A to itself?

1. $f(x) = x|x|$
2. $g(x) = \cos(\pi x)$

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

23. मान लीजिए R विवृत्त अंतराल $(-1, 1)$ पर एक संबंध है और $R = \{(x, y) : |x + y| < 2\}$ द्वारा दिया गया है। तो निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- (a) R , स्वतुल्य है पर न तो सममित, न ही संक्रामक है
- (b) R , स्वतुल्य और सममित है पर संक्रामक नहीं है
- (c) R , स्वतुल्य और संक्रामक है पर सममित नहीं है
- (d) R एक तुल्यता संबंध है

24. किसी भी तीन अरिक्त समुच्चयों A, B, C के लिए

$$(A \cup B) - \{(A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)\}$$

किसके बराबर है ?

- (a) रिक्त समुच्चय
- (b) A
- (c) B
- (d) $(A \cup B) - (A \cap B)$

25. यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं a, b, c हैं, तो

$$\begin{vmatrix} a^2 & b \sin A & c \sin A \\ b \sin A & 1 & \cos A \\ c \sin A & \cos A & 1 \end{vmatrix}$$

किसके बराबर है ?

- (a) शून्य
- (b) त्रिभुज का क्षेत्रफल
- (c) त्रिभुज का परिमाण
- (d) $a^2 + b^2 + c^2$

26. यदि a, b, c , AP में हैं; b, c, d , GP में हैं; c, d, e , HP में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

1. a, c और e , GP में हैं

2. $\frac{1}{a}, \frac{1}{c}, \frac{1}{e}$, GP में हैं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

27. $\log_4(x - 1) = \log_2(x - 3)$ के हलों की संख्या कितनी है ?

- (a) शून्य
- (b) एक
- (c) दो
- (d) तीन

28. $x \geq y > 1$ के लिए, मान लीजिए

$$\log_x\left(\frac{x}{y}\right) + \log_y\left(\frac{y}{x}\right) = k, \text{ तो } k \text{ का मान किसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता है ?}$$

- (a) -1
- (b) $-\frac{1}{2}$
- (c) 0
- (d) 1